GUÍA DE ESTUDIO · MÓDULO 4

Sistema CTeI y formulación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación

8 horas | Nivel básico-aplicado | Producto: Matriz de clasificación CTeI + mapa de actores y aliados

Este módulo enseña a reconocer cuándo una iniciativa es de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), qué tipo de proyecto CTeI es y con quién conviene aliarse. Al terminar, usted tendrá una matriz de clasificación y un mapa de actores.

Propósito

Reconocer el ecosistema CTeI y analizar cuándo una iniciativa puede considerarse de Ciencia, Tecnología e Innovación, identificando componente de conocimiento, tipología, novedad, resultados, evidencias, actores y aliados.

Al terminar este módulo podrá

- Reconoce actores y roles del Sistema CTeI bajo enfoque de quíntuple hélice.
- Identifica aliados técnicos, académicos, productivos, públicos, sociales y territoriales.
- Diferencia investigación, desarrollo tecnológico, innovación, apropiación social, transferencia y fortalecimiento de capacidades.
- Identifica el componente de conocimiento de una iniciativa.
- Analiza novedad, resultados y evidencias CTeI.
- Reconoce niveles de madurez tecnológica cuando aplique.
- Construye una matriz de clasificación y un mapa de actores.

Contenidos

1 Sistema CTeI y quíntuple hélice

El Sistema Nacional de CTeI es el conjunto de actores, políticas e instrumentos que generan, promueven y usan conocimiento para el desarrollo. El enfoque de quíntuple hélice reconoce cinco actores que se articulan: Estado, academia, sector productivo, sociedad civil y ambiente.

2 Actores, roles y capacidades

Cada actor aporta desde su rol: la academia genera y transfiere conocimiento; el Estado crea condiciones y financia; el sector productivo aplica y escala; la sociedad civil identifica necesidades y se apropia del conocimiento; el ambiente es el límite y el propósito del desarrollo sostenible.

3 ¿Qué hace que un proyecto sea CTeI?

Un proyecto es CTeI cuando tiene un componente de conocimiento: genera, adapta, transfiere o aplica conocimiento. Usar computadores o tener un socio universitario no basta. La pregunta clave es: ¿qué conocimiento nuevo o adaptado produce o aplica esta iniciativa?

4 Investigación

La investigación genera conocimiento nuevo para comprender un fenómeno o resolver una pregunta. Sus resultados típicos son artículos, informes técnicos y bases de datos.

5 Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico usa conocimiento para crear o mejorar productos, procesos o prototipos. Sus resultados se pueden probar y su madurez se puede medir.

6 Innovación

La innovación introduce productos, servicios o procesos nuevos o mejorados que se usan efectivamente y generan valor, ya sea en el mercado o en el sector público.

7 Apropiación social del conocimiento

Son procesos para que las comunidades comprendan, usen y transformen el conocimiento en su contexto. No basta con publicar: el conocimiento debe llegar a la gente y servirle.

8 Transferencia y fortalecimiento de capacidades

La transferencia lleva el conocimiento de quien lo produce a quien lo aplica. El fortalecimiento de capacidades forma personas y organizaciones para que puedan generar o usar conocimiento por sí mismas.

9 Novedad, resultados y evidencias

La novedad se valora frente al contexto: algo puede ser nuevo para el territorio aunque exista en otro lugar. Los resultados CTeI se demuestran con evidencias verificables: un prototipo validado, una publicación, un informe técnico, un registro.

10 Madurez tecnológica cuando aplique

Los niveles de madurez tecnológica (TRL) indican qué tan cerca está una tecnología de usarse en condiciones reales, desde la observación de principios básicos hasta la tecnología probada en su entorno. Solo aplican cuando hay desarrollo tecnológico.

11 Mapa de actores y clasificación CTeI

La matriz de clasificación registra el componente de conocimiento, la tipología y los resultados esperados de la iniciativa. El mapa de actores identifica quién puede aportar, con qué rol, interés e influencia, para decidir con quién aliarse.

Caso aplicado a Casanare

Caso ilustrativo (ficticio): la Asociación de Pequeños Productores de Leche de la vereda El Rocío, en un municipio de Casanare, reúne a 42 familias. Cada día pierden parte de la leche ordeñada porque el carro recolector pasa una sola vez y no tienen tanque de frío.

El centro de acopio por sí solo no es CTeI. Lo sería si, por ejemplo, la asociación y una universidad desarrollan y validan un sistema de enfriamiento solar adaptado a las fincas sin red eléctrica (desarrollo tecnológico), y capacitan a los productores en su uso (apropiación social). Aliados: universidad (diseño y pruebas), SENA (formación), secretaría de agricultura (cofinanciación), la asociación (operación) y la autoridad ambiental.

Actividad práctica y producto

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Retomar el perfil MGA, identificar su componente de conocimiento, clasificarlo preliminarmente y determinar los actores y capacidades necesarias.

PRODUCTO DEL MÓDULO

Matriz de clasificación CTeI + mapa de actores y aliados

Evaluación formativa: Clasificación de casos + lista de chequeo del componente CTeI y del mapa de actores.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuál es el componente de conocimiento de su iniciativa, si lo tiene?
2. ¿Qué actor de la quíntuple hélice falta en su mapa de aliados?
3. ¿Qué evidencia demostraría que su resultado CTeI existe?

Glosario

Quíntuple hélice	Articulación de Estado, academia, sector productivo, sociedad civil y ambiente.
Componente de conocimiento	Lo que una iniciativa genera, adapta, transfiere o aplica en conocimiento.
Apropiación social	Procesos para que las comunidades usen y transformen el conocimiento.
TRL	Niveles de madurez tecnológica, de la idea a la tecnología probada.

Material de apoyo en borrador, redactado a partir del documento «MÓDULOS DE FORMACIÓN». Debe ser validado por el responsable técnico del módulo antes de su uso definitivo. El caso aplicado es ficticio y solo ilustra los conceptos.